

程序员、系统分析员密切结合,设计概念模式、数据库模式以及各个应用的外模式;还要熟悉所使用的数据库管理系统产品,决定数据库的存储结构和存取策略,设计数据库的内模式。

② 帮助最终用户使用数据库系统。数据库管理员要担负起培训最终用户的责任,并负责解答最终用户日常使用数据库系统时遇到的问题。

③ 负责数据库系统的运维工作。数据库管理员负责监视数据库系统的运行情况,及时处理运行过程中出现的问题,控制不同用户访问数据库的权限,收集数据库的审计信息,保证数据库的安全性和完整性。

④ 改进和重组数据库系统,调优数据库系统的性能。数据库管理员负责监视、分析数据库系统的性能,包括空间利用率和处理效率。虽然在系统设计时已经充分考虑了性能要求,但性能的好坏只能通过实际运行结果来检验,所以数据库管理员必须对运行状况进行记录、统计和分析,并根据实际应用环境不断改进数据库设计,例如根据实际情况修改某些系统参数和环境变量值来改善系统性能。另一方面,数据库运行过程中会不断地插入、删除、修改数据,这样在一段时间后必然会影响数据的物理布局,导致系统性能下降,因此数据库管理员要定期或按一定的策略对数据库进行重组。

⑤ 转储与恢复数据库。为了减少硬件、软件或人为故障对数据库系统的破坏,数据库管理员必须定义和实施适当的后援和恢复策略。例如,周期性地转储数据、维护日志文件等。一旦系统发生故障,数据库管理员必须能够在最短时间内把数据库恢复到某一正确状态,并且尽可能不影响或少影响计算机系统其他部分的正常运行。

⑥ 重构数据库。当用户的应用需求增加或改变时,数据库管理员需要对数据库进行较大的改造,包括修改内模式或模式,即重新构造数据库。

(2) 系统分析员和数据库设计员

其主要职责为应用系统的需求分析与规范说明,进行总体设计。因此他们必须与用户及数据库管理员相结合,进行数据库各级模式的设计,确定系统的软硬件配置。

(3) 应用程序员

其主要职责为以外模式为基础开发应用系统,编制具体的应用程序。数据库的两级映像保证了他们不必考虑数据的存储细节。

(4) 最终用户

其主要职责为具体操作应用系统,通过应用系统客户端的用户界面使用数据库以完成业务活动。

* 1.5 数据库系统的体系结构

根据计算机的系统结构,从数据库最终用户角度来看,数据库系统可分为集中式数据库系统、客户-服务器(浏览器/应用服务器/数据库服务器)数据库系统、并行数据库系统、分布式数据库系统和云计算环境下的数据库系统(云数据库系统)等。这是数据库系统外部的体系

结构。

1. 集中式数据库系统

集中式数据库系统的数据库管理系统、数据库和应用程序都在一台计算机上。在小型机和大型机上的集中式数据库系统一般是多用户系统,即多个用户通过各自的终端运行不同的应用系统,共享数据库。微型计算机上的数据库系统一般是单用户的。

2. 客户-服务器数据库系统

在客户-服务器数据库系统中,数据库管理系统、数据库驻留在服务器上,而应用程序放置在客户机上(微型计算机或工作站),客户机和服务器通过网络进行通信。在这种结构中,客户机负责提供业务数据处理流程和应用程序界面,当要存取数据库中的数据时就向服务器发出请求,服务器接收客户机的请求后进行处理,并将客户要求的数据返回给客户机。

随着互联网技术的应用,客户-服务器两层结构已经发展为三层或多层结构。三层结构一般是指浏览器/应用服务器/数据库服务器结构。用户界面采用统一的浏览器方式,应用服务器上安装应用系统或应用模块,数据库服务器上安装数据库管理系统和数据库。两层或三层结构对数据库管理系统的功能进行了合理的分配,减轻了数据库服务器的负担,从而使服务器有更多的能力完成事务处理和数据访问控制,支持更多的用户,提高系统的性能。

3. 并行数据库系统

并行数据库系统是在并行计算机上运行的具有并行处理能力的数据库系统,是数据库技术与并行计算技术相结合的产物。并行计算机系统有共享内存型、共享磁盘型、非共享型以及混合型等。并行计算技术利用多处理机并行处理产生的规模效益来提高系统的整体性能。并行数据库系统发挥了多处理机的优势,采用并行查询处理技术和并行数据分布与管理技术,具有高性能、高可用性、高扩展性等优点。

4. 分布式数据库系统

分布式数据库系统是指数据库中的数据在逻辑上是一个整体,但物理地分布在计算机网络的不同节点上。网络中的每个节点独立处理本地数据库中的数据(称为场地自治),执行局部应用;也可以执行全局应用,即通过网络通信系统同时存取和处理多个节点上数据库的数据。

分布式数据库系统适用于企业部门分布的组织结构,可以降低费用,提高系统的可靠性和可用性,具有良好的可扩展性。

5. 云数据库系统

近年来大数据应用飞速发展,数据量激增,用户对性能的要求越来越高,并发用户数在峰值和低谷时差距明显,这使得企业自己运营和维护数据库的成本越来越高。如果按峰值配置设备,平时会造成很大的浪费,但如果按低谷值配置设备,又会出现无法应对峰值的情形。于是伴随云计算(cloud computing)技术的发展,云数据库系统应运而生。

云数据库系统把数据库部署或虚拟化在云计算环境下,通过计算机网络以服务的形式提供数据库的功能,包括数据存储、数据更新、查询处理、事务管理等。早期的云数据库主要运行在单个节点上,该节点有多处理器、大内存和大磁盘容量。现在的云数据库是运行在集群上的

并行数据库系统,能够较好地进行动态伸缩、按需分配计算资源和存储资源。但是,云数据库存储的安全可信、隐私保护等问题不可忽视,亟待研究解决。

本章小结

本章概述了数据库的基本概念,并通过对数据管理技术进展情况的介绍阐述了数据库技术产生和发展的背景,说明了数据库系统的优点。

数据模型是数据库系统的核心和基础。本章简要介绍了概念模型、组成数据模型的三要素(数据结构、数据操纵、完整性约束)和三种数据模型(层次模型、网状模型、关系模型)。

本章介绍了数据库系统的三级模式和两级映像,这样的系统架构保证了数据库系统能够具有较强的逻辑独立性和物理独立性。

本章还介绍了数据库系统的组成,使读者了解数据库系统不仅是一个计算机系统,而且是一个人机系统(man-machine system)。最后根据计算机的系统结构,本章简要介绍了集中式数据库系统、客户-服务器(浏览器/应用服务器/数据库服务器)数据库系统、并行数据库系统、分布式数据库系统和云数据库系统等。

习题 1

1. 试述数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统的概念。
2. 试述文件系统与数据库系统之间的区别和联系。
3. 分别举出适合用文件系统的应用例子,以及适合用数据库系统的应用例子。
4. 试述数据库系统的特点。
5. 数据库管理系统的主要功能有哪些?
6. 什么是概念模型?试述概念模型的作用。
7. 定义并解释概念模型中以下术语:

实体,实体型,实体集,实体之间的联系

8. 试述数据模型的概念、作用及其包含的三个要素。
9. 试述层次模型的概念,举出三个层次模型的实例。
10. 试述网状模型的概念,举出三个网状模型的实例。
11. 试述网状数据库、层次数据库的优缺点。
12. 试述关系模型的概念,定义并解释以下术语:
关系,属性,域,元组,码,分量,关系模式
13. 试述关系模型的优缺点。
14. 试述数据库系统的三级模式结构,并说明这种结构的优点是什么。
15. 试述数据与程序的物理独立性和逻辑独立性。为什么数据库系统具有较强的数据与程序的独立性?
16. 试述数据库系统的组成。

第1章实验 实验准备

实验准备主要包括关系数据库管理系统选择、实验环境配置和实验数据准备等工作。

推荐使用国产的金仓数据库管理系统,例如金仓数据库 KingbaseES。也可以使用任何一种关系数据库管理系统产品或开源数据库管理系统。

建议学生亲自安装选用的关系数据库管理系统产品,观察数据库安装过程,记录和理解安装配置参数,熟悉数据库管理系统的客户端图形管理工具。

我们在《数据库系统概论(第6版)习题解析与实验指导》(以下简称《概论辅导书》)中详细介绍了各章实验内容与实验目的,并提供有实验报告样例等,供读者上机实验参考。

参考文献 1

[1] BRODIE M L, SCHMIDT J W. Final report of the ANSI/X3/SPARC DBS-SG relational database task group [J]. ACM SIGMOD Record, 1982, 12(4):1-62.

[2] ANSI/X3/SPARC Study Group on Data Base Management Systems[R]. Interim Report, FDT-ACM SIGMOD bulletin, 1975, 7(2).

文献[1][2]介绍了 ANSI/X3/SPARC 及数据库系统三级模式结构。

[3] 萨师煊,王珊.数据库系统概论[M].2版.北京:高等教育出版社,1991.

文献[3]中第2、3章比较详细地介绍了层次数据库系统和网状数据库系统的基本概念和一般原理。

[4] BACHMAN C W, WILLIAMS S B. A general purpose programming system for random access memories[C]. Proceedings of the Fall Joint Computer Conference, AFIPS'64, 1964: 411-422.

文献[4]描述的是 Charles Bachman 在第一个商业数据库管理系统的开发期间进行的网状数据模型早期研究工作。

[5] BACHMAN C W. Data structure diagrams[J]. ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems, 1969, 1(2): 4-10.

文献[5]最早提出了用数据结构简图表示数据之间联系的思想。

[6] BACHMAN C W. The Programmer as Navigator[J]. CACM-Communications of the ACM, 1973, 16(11): 635-638.

Bachman 的成就使他于 1973 年荣获了 ACM 最高荣誉——图灵奖。他在图灵奖演说中把数据库看作基本资源,把程序设计者看作数据库中的领航员。

[7] BACHMAN C W. The data structure set model[C]. Proceedings of the 1974 ACM SIGMOD Workshop on Data Description, Access and Control: Data Structure Set Versus Relation, 1974, 2.

在 1974 年支持和反对关系模型研究的讨论中, Bachman 持反对态度。

[8] Data Base Task Group Report to the CODASYL Programming Language Committee[J], ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems, 1971, 2(2).

CODASYL 的数据库任务组(DBTG)对网状数据库系统进行了系统研究,在本报告中提出了模式数据定义语言、子模式数据定义语言和嵌入 COBOL 的数据操纵语言,以后又发表了多篇报告。

本章知识点讲解微视频:



数据库发展概述



数据库的4个基本概念



数据建模与数据模型



数据库的三级模式结构

关系模型应用数学方法来处理数据库中的数据。1962年 CODASYL 发表的“信息代数”最早提出将这类方法用于数据处理,1968年 David Child 在 IBM 7090 机上实现了集合论数据结构,但系统、严格地提出关系模型的是 Edgar F. Codd。

1970年,Edgar F. Codd 在美国计算机学会(ACM)会刊上发表了题为 *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks* 的论文,开创了数据库系统的新纪元。1983年,该论文被 ACM 列为 1958 年以来的 1/4 世纪中具有里程碑意义的 25 篇研究论文之一。此后,Edgar F. Codd 又陆续发表了多篇论文,奠定了关系数据库的理论基础。

20 世纪 70 年代末,关系方法的理论研究和软件系统的研制紧密结合,均取得了丰硕的成果。例如,IBM 公司的 San Jose 实验室在 IBM 370 系列机上研制的关系数据库实验系统 System R 历时 6 年获得成功。1981 年,IBM 公司宣布具有 System R 全部特征的新的数据库软件产品 SQL/DS 问世。

与 System R 同期,1973 年美国加州大学伯克利分校的 Michael Stonebraker 和 Eugene Wong 研制了 INGRES 关系数据库实验系统,并由 INGRES 公司发展成为 INGRES 数据库产品。在 INGRES 的基础上,20 世纪 80 年代中期 PostgreSQL 系统发布并成功开放其源代码。

在此期间 Oracle 公司成立,1978 年发布了 Oracle 1.0,以后短短十几年中 Oracle 产品不断成熟,Oracle 公司也逐渐发展成为著名的数据库软件及服务供应商。

此后数据库领域又涌现出许多优秀的关系数据库产品,关系数据库系统逐渐从实验室走入社会,得到了广泛的应用和快速的发展。

本章导读

本章基于第一章对关系模型及其基本术语的介绍,进一步深入讲解关系模型的有关内容。

本章按照数据模型的三要素,介绍关系模型的数据结构及形式化定义、关系操作和关系数据语言的大致分类、关系的三类完整性约束。希望读者能牢固掌握关系模型三个组成部分的内涵,为学习 SQL 和数据库安全性与完整性打下基础。

本章还讲解了关系代数和关系演算。关系代数用对关系的运算来表达查询要求,关系代数